

检验检测报告

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2512086G8
样品类别: 固体废物
委托单位: 中煤科工开采研究院有限公司
检测类别: 委托检测

青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.

检验检测报告

项目名称	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司连采连充项目		
样品类别	固体废物		
样品名称	郭家湾煤矸石3#		
委托单位	中煤科工开采研究院有限公司	联系人	周肖飞
委托单位地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号		
受检（取样）单位	中煤科工开采研究院有限公司	联系人	周肖飞
受检（取样）地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号		
送样日期	2025. 12. 08	检测类别	委托检测
检测日期	2025. 12. 08 ~ 2025. 12. 17		
执行标准	——		
检测项目	检测项目、方法及主要仪器详见后页		
检测结果	检测结果详见后页		
备注	本报告结果仅适用于收到的样品		

编制：

审核：

批准：

2025年12月17日



青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2512086G8

一 检测项目、方法及主要仪器

检测项目		检测依据及名称	方法检出限	使用仪器
总汞		HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法	0.04 μg/L	PF5 原子荧光光度计 (HLJC-193)
烷基汞	甲基汞	GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法	10ng/L	7890B 气相色谱仪 (HLJC-346-2)
	乙基汞		20ng/L	
总镉		HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05 μg/L	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 (HLJC-224-4)
总铬			0.11 μg/L	
六价铬		GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	L3S 可见分光光度计 (HLJC-325)
总砷		HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法	0.3 μg/L	AFS-11B 原子荧光光度计 (HLJC-398-5)
总铅		HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μg/L	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 (HLJC-224-4)
总镍			0.06 μg/L	
苯并(a)芘		HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	0.004 μg/L	UltiMate 3000 高效液相色谱仪 (HLJC-379-4)
总铍		HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.04 μg/L	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 (HLJC-224-4)
总银			0.04 μg/L	
总 α 放射性		HJ 898-2017 水质 总 α 放射性的测定 厚源法	4.3×10^{-2} Bq/L	WIN-8A 低本底 α β 测量仪 (HLJC-289-3)
总 β 放射性		HJ 899-2017 水质 总 β 放射性的测定 厚源法	1.5×10^{-2} Bq/L	WIN-8A 低本底 α β 测量仪 (HLJC-289-3)
pH		HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法	——	FE28 pH计 (HLJC-243-7)
悬浮物		GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L	AUW220D 电子天平 (HLJC-27)
化学需氧量		HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L	50mL 具塞滴定管 (B-S-50-3)
石油类		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	JLBG-125 红外测油仪 (HLJC-28)
挥发酚		HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93)



青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2512086G8

一 检测项目、方法及主要仪器

检测项目	检测依据及名称	方法检出限	使用仪器
总氰化合物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.004mg/L	L3S 可见分光光度计 (HLJC-325)
硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93-4)
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93-3)
F ⁻	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	0.006mg/L	DIONEXAQUION 离子色谱仪 (HLJC-231)
磷酸盐 (以P计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93-3)
甲醛	HJ 601-2011 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	0.05mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93-4)
苯胺类	GB/T 11889-1989 水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法	0.03mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93)
硝基苯类	国家环保总局 (2002) (第四版增补版)《水和废水监测分析方法》第四篇/第二章/三 (一) 一硝基和二硝基化合物 还原-偶氮光度法	0.2mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93)
总铜	HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.04mg/L	iCAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪 (HLJC-40-6)
总锌		0.009mg/L	
总锰		0.01mg/L	
元素磷	GB 8978-1996 附录D3 元素磷的测定-钼蓝比色法	0.003mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HLJC-93-3)
备注	1. ND表示未检出; 2. 所测样本依据HJ 557-2010《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》浸提后测试。		



二 检测结果

样品名称		郭家湾煤矸石3#
样品编号		S001
样品接收日期		2025. 12. 08
包装状态		510g×1(塑料袋)
检测项目	单位	固体废物
总汞	μ g/L	ND
烷基汞（甲基汞）	ng/L	ND
烷基汞（乙基汞）	ng/L	ND
总镉	μ g/L	ND
总铬	μ g/L	6.86
六价铬	mg/L	ND
总砷	μ g/L	0.4
总铅	μ g/L	4.02
总镍	μ g/L	2.78
苯并(a)芘	μ g/L	ND
总铍	μ g/L	0.34
总银	μ g/L	1.16
总α放射性	Bq/L	7.2×10^{-2}
总β放射性	Bq/L	0.285
pH	无量纲	8.1（25.0℃）
悬浮物	mg/L	ND
化学需氧量	mg/L	10
石油类	mg/L	0.57
挥发酚	mg/L	ND



二 检测结果

样品名称		郭家湾煤矸石3#
样品编号		S001
样品接收日期		2025. 12. 08
包装状态		510g×1(塑料袋)
检测项目	单位	固体废物
总氰化合物	mg/L	0.004
硫化物	mg/L	ND
氨氮	mg/L	0.088
F ⁻	mg/L	0.247
磷酸盐（以P计）	mg/L	0.10
甲醛	mg/L	ND
苯胺类	mg/L	ND
硝基苯类	mg/L	ND
总铜	mg/L	ND
总锌	mg/L	0.065
总锰	mg/L	0.05
元素磷	mg/L	ND



三 质量控制

(一) 分析空白样品

检测项目	单位	分析空白样品编号	空白样品浓度
总汞	μg/L	BL-1~BL-2	ND
总砷	μg/L	BL-1~BL-2	ND
总铍	μg/L	BL-1	ND
总铅	μg/L	BL-1	ND
总铬	μg/L	BL-1	ND
总镉	μg/L	BL-1	ND
总镍	μg/L	BL-1	ND
总银	μg/L	BL-1	ND
总锌	mg/L	BL-1~BL-2	ND
总锰	mg/L	BL-1~BL-2	ND
总铜	mg/L	BL-1~BL-2	ND
烷基汞（甲基汞）	ng/L	BL	ND
烷基汞（乙基汞）	ng/L	BL	ND
六价铬	mg/L	BL	ND
苯并(a)芘	μg/L	BL	ND
总氰化合物	mg/L	BL	ND
F ⁻	mg/L	BL-1~BL-2	ND



三 质量控制

(一) 分析空白样品

检测项目	单位	空白样品编号	空白样品浓度	空白加标信息			
				加标浓度	加标检测结果	回收率(%)	回收率控制范围(%)
总铍	μg/L	BL-2	ND	55.6	65.0	117	80~120
总镉	μg/L	BL-2	ND	55.6	63.2	114	80~120
总铬	μg/L	BL-2	ND	55.6	63.3	114	80~120
总铅	μg/L	BL-2	ND	55.6	48.7	87.6	80~120
总镍	μg/L	BL-2	ND	55.6	60.3	108	80~120
总银	μg/L	BL-2	ND	55.6	48.3	86.9	80~120



三 质量控制

(二) 标准样品

检测项目	单位	标准样品信息			
		标准样品编号	实测值	标准值范围	标准品批号
pH	无量纲	BS	9.08	9.09 ± 0.07	BZW-3318-25-4
化学需氧量	mg/L	BS	36.0	34.8 ± 3.3	BZW-2660-25-15
挥发酚	$\mu\text{g/L}$	BS	84.1	87.1 ± 3.3	BZW-014-25-3
硫化物	mg/L	BS	1.68	1.76 ± 0.21	BZW-003-25-2
氨氮	mg/L	BS	4.02	4.02 ± 0.12	BZW-2698-25-2
磷酸盐 (以P计)	mg/L	BS	0.864	0.865 ± 0.055	BZW-012-25-24
甲醛	mg/L	BS	0.530	0.537 ± 0.039	BZW-002-25-19
苯胺类	mg/L	BS	1.11	1.08 ± 0.07	BZW-2980-24-10
F^-	mg/L	BS	0.743	0.741 ± 0.048	BZW-2753-25-7



青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2512086G8

三 质量控制

(三) 加标样品

检测项目	单位	加标样品编号	检测结果	加标样品信息			
				加标浓度	加标检测结果	加标样品回收率(%)	回收率控制范围(%)
总汞	μg/L	S001	ND	1.00	0.91	91.0	70~130
总砷	μg/L	S001	0.4	10.0	12.1	117	70~130
总锰	mg/L	S001	0.05	2.00	1.95	95.0	70~120
总铜	mg/L	S001	ND	2.00	1.89	94.5	70~120
总锌	mg/L	S001	0.065	2.00	1.92	92.8	70~120
烷基汞(乙基汞)	ng/L	S001	ND	1.00×10^3	727	72.7	60~130
烷基汞(甲基汞)	ng/L	S001	ND	1.00×10^3	748	74.8	60~130
六价铬	mg/L	S001	ND	0.020	0.020	100	90~110
苯并(a)芘	μg/L	S001	ND	0.250	0.177	70.8	60~120
总氰化合物	mg/L	S001	0.004	0.020	0.022	90.0	70~120



青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2512086G8

三 质量控制

(四) 加标平行样品

检测项目	单位	加标样品编号	检测结果	加标平行样品信息		
				加标浓度	加标样品回收率 (%)	回收率控制范围 (%)
总铍	$\mu\text{g/L}$	S001	0.34	55.6	89.1	70~130
					91.7	
总镉	$\mu\text{g/L}$	S001	ND	55.6	91.5	70~130
					85.6	
总铬	$\mu\text{g/L}$	S001	6.86	55.6	105	70~130
					106	
总铅	$\mu\text{g/L}$	S001	4.02	55.6	104	70~130
					105	
总镍	$\mu\text{g/L}$	S001	2.78	55.6	97.0	70~130
					90.3	
总银	$\mu\text{g/L}$	S001	1.16	55.6	109	70~130
					100	



三 质量控制

(四) 加标平行样品

检测项目	单位	加标样品 编号	加标平行样品信息			
			加标检测结 果1	加标检测结 果2	相对偏差 (%)	相对偏差 控制范围 (%)
总铍	μ g/L	S001	49.9	51.3	1.4	±20
总镉	μ g/L	S001	50.9	47.6	-3.4	±20
总铬	μ g/L	S001	65.3	65.8	0.4	±20
总铅	μ g/L	S001	61.6	62.4	0.6	±20
总镍	μ g/L	S001	56.7	53.0	-3.4	±20
总银	μ g/L	S001	61.5	56.8	-4.0	±20



三 质量控制

(五) 分析平行样品

检测项目	单位	样品编号	平行样品信息			
			平行样品1	平行样品2	相对偏差(%)	相对偏差控制范围(%)
总汞	μg/L	S001	ND	ND	——	±20
总砷	μg/L	S001	0.4	0.4	0	±20
总铍	μg/L	S001	ND	ND	——	±20
总镉	μg/L	S001	ND	ND	——	±20
总铬	μg/L	S001	7.34	6.37	-7.1	±20
总铅	μg/L	S001	4.46	3.57	-11	±20
总镍	μg/L	S001	2.63	2.93	5.4	±20
总银	μg/L	S001	1.17	1.14	-1.3	±20
总锰	mg/L	S001	0.05	0.05	0	±25
总铜	mg/L	S001	ND	ND	——	±25
总锌	mg/L	S001	0.064	0.066	1.5	±25
烷基汞(乙基汞)	ng/L	S001	ND	ND	——	±30
烷基汞(甲基汞)	ng/L	S001	ND	ND	——	±30
六价铬	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
苯并(a)芘	μg/L	S001	ND	ND	——	±30
pH	无量纲	S001	8.1(25.0℃)	8.1(25.0℃)	0	±0.1(允许差)
化学需氧量	mg/L	S001	9	10	5.3	±10
挥发酚	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
总氰化合物	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
硫化物	mg/L	S001	ND	ND	——	±30
氨氮	mg/L	S001	0.086	0.089	1.7	±10
F ⁻	mg/L	S001	0.244	0.250	1.2	±10



三 质量控制

(五) 分析平行样品

检测项目	单位	样品编号	平行样品信息			
			平行样品1	平行样品2	相对偏差(%)	相对偏差控制范围(%)
磷酸盐(以P计)	mg/L	S001	0.10	0.10	0	±10
甲醛	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
苯胺类	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
硝基苯类	mg/L	S001	ND	ND	——	±10
元素磷	mg/L	S001	ND	ND	——	±10



检验检测报告声明

1. 报告无测试方检验检测专用章和无骑缝章无效;
2. 报告无授权签发人签字无效;
3. 报告涂改无效;
4. 委托方对报告如有异议,应于电子签章报告送达之日起3日内向测试方提出盖章书面异议,并将盖章扫描件发至报告对应委托合同提示的测试方邮箱(其他方式无效),同时附上报告原件或复印件,逾期未提出异议,则视为验收合格;
5. 由测试方采集的样品,报告结果仅对采样样品负责,测试方对采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放情况;由委托方自行采集的样品,报告结果仅对送样样品负责,委托方对样品及其相关信息的真实性负责,测试方仅对送检样品的测试数据负责;
6. 报告未经测试方同意不得用于广告宣传;
7. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改均属无效;
8. 送样样品包装状态为当次送样量的估算值。

本报告结束

